

Continuous-Time Signals and Linear Systems

Course Notes

May 20, 2026

Contents

1	L01 — Classification of Signals and Systems	6
1.1	Signals	6
1.2	Signal symmetry	6
1.3	Periodic signals	6
1.4	Operations on signals	7
1.5	Signal energy and power	7
1.6	Special signals	8
1.7	Sinusoidal signals	8
1.8	Complex exponentials	8
1.9	Systems	9
1.10		9
1.11	Basic filters	10
2	L02 — Time-domain: Impulse Response	10
2.1	ODE-model og løsningsdekomposition	10
2.2	Karakteristisk ligning og naturlig respons	10
2.3	Impulsrespons $h(t)$	10
2.4	Specielle signaler	11
2.5	Python — hurtig reference	11
3	L03 — Foldning, Klassisk Metode og Stabilitet	12
3.1	Zero-state respons via foldning	12
3.2	Impulsrespons — generel form	12
3.3	Foldningsegenskaber	12
3.4	Vigtige foldningstabelresultater	13

3.5	Klassisk løsningsmetode for ODE	13
3.6	Transferfunktion og sinusrespons	13
3.7	Stabilitet	14
3.8	Python — hurtig reference	14
4	L04 — Fourierrækker	15
4.1	De tre former — hvornår bruger jeg hvad?	15
4.2	Koefficienter — de vigtigste formler	15
4.3	Sammenhæng mellem koefficienterne	16
4.4	Symmetri — hurtig nulstilling af koefficienter	16
4.5	Effektspektrum (Parseval)	16
4.6	Eksistens (Dirichlet)	16
4.7	Python — hurtig reference	16
5	L05 — Fouriertransformation	17
5.1	Definition	17
5.2	Vigtige transformpar	18
5.3	Fourierteoremerne — opslagstabel	18
5.4	Symmetriegenskaber	18
5.5	Transferfunktion fra ODE	18
5.6	Distortionsfrit system	19
5.7	Idealt lavpasfilter	19
5.8	Python — hurtig reference	19
6	L06 — Sampling og Filteranalyse i Frekvensdomænet	20
6.1	Sampling og Nyquist	20
6.2	Impedanser i frekvensdomænet	20
6.3	Filteranalyse — asymptotemetoden	20
6.4	Frekvens- og impedansskalering	20
6.5	Python — hurtig reference	21
7	L07 — ADC-ydeevne: sampling, kvantisering, SNR og anti-aliasing	22
7.1	Grundbegreber — ADC'en omsætter kontinuert amplitude til 2^N digitale niveauer	22
7.2	Aliasing — forskellige kontinuerte frekvenser kan give samme samples	22
7.3	Kvantiseringsstøj — truncating er biased, rounding er unbiased	23
7.4	Oversampling og midling — reducerer varians, men ikke bias	23

7.5	Signalets RMS-værdi — lecture bruger ofte en sinus med offset	23
7.6	SNR — forholdet mellem signalets og støjens RMS-værdi	24
7.7	Udnyttelse af ADC range — for lav amplitude giver mistede bits	24
7.8	Effektiv bitantal — ENOB beskriver virkelig ADC-opløsning	24
7.9	Anti-aliasing krav — dæmp frekvenser over Nyquist ned omkring LSB	24
7.10	Butterworth filter — standardformler til anti-aliasing design	25
7.11	Krævet samplingfrekvens — når filterordenen allerede er givet	25
7.12	Bits toggled — utilstrækkelig dæmpning kan påvirke de nederste bits	25
8	L08 — Laplacetransformation	26
8.1	Definition og relationer	26
8.2	Region of Convergence (ROC)	26
8.3	Vigtige transformpar	26
8.4	Teoremer	27
8.5	Transferfunktion og systemrespons	27
8.6	Partialbrøksudvikling — standardregler	28
8.7	Python — hurtig reference	29
9	L09 — Application of Laplace Transformation	30
9.1	ODE-løsning med Laplace — generisk form	30
9.2	Impulsrespons via Laplace	31
9.3	Springbetingelser ved $t = 0$	31
9.4	Kredsløbsanalyse i s-domænet	31
9.5	Fremgangsmåde: kredsløb $\rightarrow Y(s)$	32
9.6	Stabilitet via s-domænet	32
9.7	Python — hurtig reference	32
10	L10 — 2nd Order Systems and Bode Plot	33
10.1	2. ordens system — standardform	33
10.2	Trinrespons — tidsdomænekarakteristik	34
10.3	Systemidentifikation fra trinrespons	34
10.4	Frekvenskarakteristik — 2. ordens LP	34
10.5	Sammenhæng mellem frekvenser	35
10.6	Polplacering, dæmpning og plotform (L10, slide 28ish)	35
10.7	Bodeplot — asymptoteregler	36

11 L11 — Bode Plot 2: Quadratic Factors & Filter Design by Pole/Zero Placement	36
11.1 Kvadratisk faktor — standardformat til Bodeplot	36
11.2 Komplet Bodeplot — fremgangsmåde	37
11.3 Filterdesign ved pol/nulpunktsplacering	38
11.4 Twin-T notchfilter	38
11.5 Python — hurtig reference	38
12 L12 — Butterworth Filter Design – part 1	39
12.1 Definerende egenskaber	39
12.2 Polernes placering (frekvens-normaliseret, $\omega_c = 1$)	39
12.3 Butterworth transferfunktioner — koefficienter	39
12.4 Sensitivitet — definition og nøgleresultater	40
12.5 Sensitivitets-optimeret design — fremgangsmåde	40
12.6 Sallen-Key — komponentrelationer	40
12.7 Frekvensskalering af filtre	43
12.8 Python — hurtig reference	44
13 L13 — Butterworth Filter Design – part 2 & Instrumentation Amplifier	45
13.1 LP $\rightarrow$ HP transformation	45
13.2 Bestemmelse af filterorden n (HP)	45
13.3 Sallen-Key HP — komponentdesign ($K = 1$, $C_1 = C_2 = \hat{C}$)	46
13.4 Komplet HP Butterworth designflow	46
13.5 Instrumentationsforstærker (In-amp)	46
13.6 AC-koblet in-amp	47
13.7 Python — hurtig reference	47
14 Circuit components in time and Laplace domain	48
14.1 Circuit analysis recipe	48
14.2 Voltage divider	49
14.3 Node equations	49
14.4 Ideal op amp rules	50
14.5 Op amp with frequency dependent feedback	51
14.6 From transfer function to differential equation	51
14.7 Frequency response	52
14.8 Filter intuition	52

14.9 Standard first order filters	53
14.10 Second order filters	53
14.11 Sallen-Key design facts	54
14.12 Quick exam checklist	54

1 L01 — Classification of Signals and Systems

1.1 Signals

Signal: function describing a physical quantity over time

$$x(t)$$

Deterministic signal – signal completely described by a mathematical expression.

Stochastic signal – signal containing randomness, described statistically.

Continuous-time signal – defined for all real time values $x(t), t \in \mathbb{R}$.

Discrete-time signal – defined only at discrete time indices $x[n]$.

Analog signal – continuous in both time and amplitude.

Digital signal – discrete in time and amplitude.

1.2 Signal symmetry

Even signal – symmetric around $t = 0$

$$x(t) = x(-t)$$

Odd signal – antisymmetric around $t = 0$

$$x(t) = -x(-t)$$

Any signal can be decomposed into

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

where the even and odd parts are

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

$$x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

1.3 Periodic signals

Periodic signal – repeats after period T

$$x(t) = x(t + T)$$

Fundamental frequency

$$f_0 = \frac{1}{T}$$

Aperiodic signal – signal that does not repeat.

1.4 Operations on signals

Time shift – delays or advances a signal

$$x(t - t_0)$$

Time scaling – compresses or expands time axis

$$x(at)$$

Time reflection – mirror of signal around $t = 0$

$$x(-t)$$

Combined transformation

$$x(a(t - t_0))$$

1.5 Signal energy and power

Signal energy – total squared magnitude of signal

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

Signal power – average squared magnitude

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Energy signal – finite energy $0 < E < \infty$.

Power signal – finite average power $0 < P < \infty$.

Mean square error – energy of error signal between two signals

$$e(t) = x(t) - y(t)$$

$$E_e = \int |e(t)|^2 dt$$

1.6 Special signals

Unit impulse $\delta(t)$ – ideal infinitely short pulse with unit area.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

Sampling property

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

Unit step $u(t)$ – signal that switches from 0 to 1 at $t = 0$

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$

Derivative relation

$$\frac{d}{dt}u(t) = \delta(t)$$

Unit ramp $r(t)$ – linearly increasing signal starting at $t = 0$

$$r(t) = t u(t)$$

1.7 Sinusoidal signals

Sinusoidal signal – oscillating signal with amplitude, frequency and phase

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

- A amplitude
- ω angular frequency
- ϕ phase angle

Angular frequency relation

$$\omega = 2\pi f$$

1.8 Complex exponentials

Euler identity – relation between exponential and sinusoidal signals

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

Complex exponential signal

$$x(t) = Ae^{(\sigma+j\omega)t}$$

Represents exponentially growing/decaying sinusoid.

Complex plane – graphical representation of complex numbers using real and imaginary axes.

1.9 Systems

System: transformation mapping input signal to output signal

$$y(t) = T\{x(t)\}$$

Linear system – satisfies superposition

$$T\{ax_1 + bx_2\} = aT\{x_1\} + bT\{x_2\}$$

Time-invariant system – time shift in input causes identical shift in output.

Causal system – output depends only on present and past input values.

1.10

Quick LTIC identification

Linearity check

Usually NOT linear if equation contains

$$x^2, y^2, xy, \sin(x), e^x, |x|, +1$$

A linear system must satisfy

$$x(t) = 0 \Rightarrow y(t) = 0$$

Time invariance check

System is time-varying if coefficients depend explicitly on time

$$t x(t), \quad t y(t)$$

Causality check

$$x(t - a), \quad a > 0$$

depends on past input $\Rightarrow$ causal

$$x(t + a), \quad a > 0$$

depends on future input $\Rightarrow$ non-causal

1.11 Basic filters

Low-pass filter – passes low frequencies and attenuates high frequencies.

Example differential equation

$$\tau \frac{dy}{dt} + y = x(t)$$

High-pass filter – passes high frequencies and attenuates low frequencies.

$$y + \tau \frac{dy}{dt} = \tau \frac{dx}{dt}$$

Band-pass filter – passes frequencies within a specific frequency band.

2 L02 — Time-domain: Impulse Response

2.1 ODE-model og løsningsdekomposition

$$\boxed{Q(D)y(t) = P(D)x(t)}, \quad D = \frac{d}{dt}$$

$$y(t) = \underbrace{y_{zi}(t)}_{\text{zero-input}} + \underbrace{y_{zs}(t)}_{\text{zero-state}}$$

Zero-input: kun fra begyndelsesbetingelser. Zero-state: kun fra input ($y(0^-) = 0$).

2.2 Karakteristisk ligning og naturlig respons

Prøveløsning $y_0(t) = Ce^{\lambda t}$ indsat i $Q(D)y = 0$ giver:

$$\boxed{Q(\lambda) = 0} \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots \text{ (poler / karakteristiske rødder)}$$

Rodtype	Naturlig respons	Adfærd
2 distinkte reelle	$C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$	Ikke-oscillerende
Dobbeltrod	$(C_1 + C_2 t) e^{\lambda t}$	Kritisk dæmpet
Komplekse par $\sigma \pm j\omega$	$e^{\sigma t}(C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t)$	Dæmpet oscillation

0: vokser. $\text{Re}\{\lambda\} = 0$: vedvarende svingning. Koefficienter $C_1, C_2, \dots$ bestemmes fra n begyndelsesbetingelser.

2.3 Impulsrespons $h(t)$

$h(t)$ = systemets output når $x(t) = \delta(t)$ og systemet starter fra hvile. **Begyndelsesbetingelser** for n 'te ordens system (impuls sætter kun hastighed i gang):

$$\boxed{y(0^+) = \dot{y}(0^+) = \dots = y^{(n-2)}(0^+) = 0, \quad y^{(n-1)}(0^+) = 1}$$

Løs derefter den homogene ligning med disse IC for at finde $h(t)$.
 Generel formel når $m < n$ (ingen δ -led):

	To reelle rødder	$h(t) = (Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}) u(t)$
	Dobbeltrod	$h(t) = te^{-at} u(t)$
	Komplekse rødder	$h(t) = e^{\sigma t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t)$

$$h(t) = P(D) y_n(t) u(t)$$

2.4 Specielle signaler

Signal	Symbol	Definition	Relation
Enhedsimpuls	<code>sp.DiracDelta(t)</code>	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$	
Enhedstrin	<code>sp.Heaviside(t)</code>	0 for $t < 0$, 1 for $t \geq 0$	$\delta(t) = \dot{u}(t)$
Enhedsrampe	<code>t*sp.Heaviside(t)</code>	$r(t) = t u(t)$	$u(t) = \dot{r}(t)$

$$r(t) \xrightarrow{d/dt} u(t) \xrightarrow{d/dt} \delta(t) \quad \delta(t) \xrightarrow{\int} u(t) \xrightarrow{\int} r(t)$$

$$h(t) \xrightarrow{\int_0^t} y_{\text{step}}(t) \xrightarrow{\int_0^t} y_{\text{ramp}}(t) \quad y_{\text{step}}(t) \xrightarrow{d/dt} h(t)$$

Step vs. impuls: $u(t)$ er et spring i signalværdi, mens $\delta(t)$ er et endeligt areal ved $t = 0$. For strictly proper systemer giver step normalt ikke spring i $y(t)$, mens impuls kan give spring i systemets tilstand.

Sampling-egenskab: $x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$

2.5 Python — hurtig reference

```
t = sp.Symbol('t', positive=True)
# Specielle signaler
delta = sp.DiracDelta(t)
step = sp.Heaviside(t)          # u(t)
ramp = t * sp.Heaviside(t)      # r(t)
# Sampling-egenskab
x = sp.exp(-2*t)
print(sp.simplify(x * sp.DiracDelta(t - 1))) # => exp(-2)*delta(t-1)
# Karakteristiske roedder fra Q(lambda)=0
lam = sp.Symbol('lambda')
Q = lam**2 + 5*lam + 6
roots = sp.solve(Q, lam)        # => [-2, -3]
# Impulsrespons: løser homogen ligning med IC y(0+)=0, ydot(0+)=1
C1, C2 = sp.symbols('C1 C2')
y_n = C1*sp.exp(-2*t) + C2*sp.exp(-3*t)
ic1 = sp.Eq(y_n.subs(t, 0), 0)
ic2 = sp.Eq(sp.diff(y_n, t).subs(t, 0), 1)
sol = sp.solve([ic1, ic2], [C1, C2])
h = y_n.subs(sol) * sp.Heaviside(t)
# Systemresponser fra y_step
y_step = 3 - 3*sp.exp(-t/4)
h = sp.diff(y_step, t)
tau = sp.Symbol('tau')
```

```

y_ramp = sp.integrate(y_step.subs(t, tau), (tau, 0, t))
# Numerisk via scipy
from scipy.signal import impulse, step as step_resp
sys_tf = ([1], [1, 5, 6])
t_arr, h_arr = impulse(sys_tf)
t_arr, y_step = step_resp(sys_tf)

```

3 L03 — Foldning, Klassisk Metode og Stabilitet

3.1 Zero-state respons via foldning

Det nulstartstilstands-svar (zero-state response) beregnes med **foldningsintegralet**:

$$y_{zs}(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Zero-state vs. zero-input:

$$y_{zs}(t) = x(t) * h(t)$$

ved hvilestart. Zero-input respons skyldes begyndelsesbetingelser og findes normalt fra den homogene løsning.

For kausale signaler ($x(t) = 0, t < 0$) og kausale systemer ($h(t) = 0, t < 0$):

$$y_{zs}(t) = \int_{0^-}^t x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Impulsresponsen karakteriserer LTI-systemet fuldstændigt i tidsdomænet.

3.2 Impulsrespons — generel form

For systemet $Q(D)y = P(D)x$ med $Q(\lambda) = 0$ og ordener $m \leq n$:

$$h(t) = P(D) y_n(t) u(t), \quad m < n$$

$$h(t) = b_n \delta(t) + P(D) y_n(t) u(t), \quad m = n$$

hvor $y_n(t)$ er den naturlige respons med begyndelsesbetingelser: $y_n^{(k)}(0^+) = 0$ for $k = 0, \dots, n-2$ og $y_n^{(n-1)}(0^+) = 1$.

3.3 Foldningsegenskaber

Kommutativ: $x_1 * x_2 = x_2 * x_1$
Distributiv: $x_1 * (x_2 + x_3) = x_1 * x_2 + x_1 * x_3$
Associativ: $(x_1 * x_2) * x_3 = x_1 * (x_2 * x_3)$
Tidsskift: $x_1(t - T_1) * x_2(t - T_2) = x(t - T_1 - T_2)$
Identitet: $x(t) * \delta(t) = x(t)$

Bredderegul (nyttigt tjek af resultat):

$$T_y = T_x + T_h \quad (\text{start}_y = \text{start}_x + \text{start}_h, \quad \text{slut}_y = \text{slut}_x + \text{slut}_h)$$

Supportregel: Hvis $x_1(t) = 0$ uden for (t_1, t_2) og $x_2(t) = 0$ uden for (t_3, t_4) , så er

$$x_1 * x_2 = 0 \quad \text{uden for} \quad (t_1 + t_3, t_2 + t_4).$$

3.4 Vigtige foldningstabelresultater

#	$x_1(t)$	x_2
1	$x(t), \delta(t - T)$	$x(t - T)$
2	$e^{\lambda t} u(t), u(t)$	$\frac{1 - e^{\lambda t}}{-\lambda} u(t)$
4	$e^{\lambda_1 t} u(t), e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} u(t), \lambda_1 \neq \lambda_2$
5	$e^{\lambda t} u(t), e^{\lambda t} u(t)$	$t e^{\lambda t} u(t)$
6	$t e^{\lambda t} u(t), e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{2} t^2 e^{\lambda t} u(t)$
7	$x_1 = 0$ uden for $(t_1, t_2), x_2 = 0$ uden for (t_3, t_4)	$x_1 * x_2 = 0$ uden for $(t_1 + t_3, t_2 + t_4)$

Foldning med $u(t)$ svarer til integration af $x(t)$.

3.5 Klassisk løsningsmetode for ODE

Total løsning = naturlig respons + tvungen (partikulær) respons:

$$y(t) = y_0(t) + y_\varphi(t)$$

Trin:

1. Gæt partikulær løsning y_φ med samme form som $x(t)$:
 - Polynomium $x = t^n$: gæt $y_\varphi = \beta_n t^n + \dots + \beta_0$
 - Eksponentiel $x = e^{\gamma t}$: gæt $y_\varphi = \beta e^{\gamma t}$ (virker ikke hvis $\gamma = \lambda_j$)
2. Sæt gæt ind og match koefficienter.
3. Løs karakteristisk ligning $Q(\lambda) = 0$ for y_0 .
4. Bestem konstanter via begyndelsesbetingelser ved $t = 0^+$.

Tilfældet $\gamma = \lambda_j$ (naturlig mode input): Gæt i stedet $y_\varphi = \beta t e^{\gamma t}$ og løs for β .

3.6 Transferfunktion og sinusrespons

For eksponentielt input $x(t) = e^{\gamma t}$ er den tvungne respons:

$$y_\varphi(t) = H(\gamma) e^{\gamma t}, \quad \boxed{H(\gamma) = \frac{P(\gamma)}{Q(\gamma)}}$$

For sinusoidalt input $x(t) = \cos(\omega t)$:

$$y_\varphi(t) = |H(j\omega)| \cos(\omega t + \angle H(j\omega))$$

Filteridentifikation (sæt $\omega \rightarrow 0$ og $\omega \rightarrow \infty$):

	$ H(j\omega) _{\omega \rightarrow 0}$	$ H(j\omega) _{\omega \rightarrow \infty}$
Lavpas	$\neq 0$	0
Højpas	0	$\neq 0$
Båndpas	0	0

3.7 Stabilitet

Naturlig respons: $y_0(t) = \sum_j C_j e^{\lambda_j t}$

Asymptotisk stabil: $\operatorname{Re}\{\lambda_j\} < 0$ for alle j

Marginalt stabil: $\operatorname{Re}\{\lambda_j\} \leq 0$, ingen gentagne på imaginærakslen

Ustabil: mindst én pol med $\operatorname{Re}\{\lambda_j\} > 0$

BIBO-stabilitet: Et asymptotisk stabilt system er altid BIBO-stabilt.

Betingelse: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$

Husk: Poler bestemmes af $Q(\lambda) = 0$; nulpunkter af $P(\lambda) = 0$. Et system er stabilt $\Leftrightarrow$ alle poler ligger i det *åbne venstre halvplan*.

3.8 Python — hurtig reference

```
t, tau = sp.symbols('t tau', positive=True)

# Symbolsk foldning -- generisk skabelon
f1 = 3*sp.exp(-3*t) * sp.Heaviside(t)
f2 = 5*t*sp.exp(-5*t) * sp.Heaviside(t)
y = sp.integrate(f1.subs(t, tau) * f2.subs(t, t-tau), (tau, 0, t))
y = sp.simplify(y)

# Numerisk foldning
dt = 1e-4; t_arr = np.arange(0, 1, dt)
f1_arr = 3*np.exp(-3*t_arr)
f2_arr = 5*t_arr*np.exp(-5*t_arr)
y_arr = np.convolve(f1_arr, f2_arr, 'full')[:len(t_arr)] * dt

# Karakteristiske roedder (poler)
roots = np.roots([1, 5, 6]) # Q = s^2+5s+6 => [-2, -3]
stable = all(r.real < 0 for r in roots)

# ODE-loesning (klassisk metode)
y_fn = sp.Function('y')
ode = sp.Eq(y_fn(t).diff(t,2) + 5*y_fn(t).diff(t) + 6*y_fn(t), 6*t**2)
```

```

sol = sp.dsolve(ode, ics={y_fn(0): sp.Rational(25,18),
                        y_fn(t).diff(t).subs(t,0): sp.Rational(-2,3)})

# Transferfunktion H(jw)
w, H = signal.freqs([2], [1,3,2], worN=np.logspace(-2,3,500))
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H))
phase = np.angle(H, deg=True)

```

4 L04 — Fourierrækker

4.1 De tre former — hvornår bruger jeg hvad?

Form	Brug når	Synteseformel
Trigonometrisk	beregn a_n, b_n fra definition	$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$
Kompakt trig.	plot spektrum (C_n, θ_n)	$x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$
Kompleks eksp.	beregn D_n , alle udregninger	$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n e^{jn\omega_0 t}$

4.2 Koefficienter — de vigtigste formler

Trigonometrisk: $\omega_0 = 2\pi/T_0$

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) dt \quad (\text{DC} = \text{middelværdi})$$

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) \cos(n\omega_0 t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Kompakt (fra a_n, b_n):

$$C_0 = a_0, \quad \boxed{C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}}, \quad \theta_n = \arctan\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$$

Kompleks eksponentiel:

$$\boxed{D_n = \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_1+T_0} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt} \quad D_0 = a_0, \quad D_n = \frac{C_n}{2} e^{j\theta_n}, \quad D_{-n} = D_n^*$$

Basisfunktioner: Fourier-basisfunktioner er ortogonale over én periode:

$$\langle f_n, f_m \rangle = 0 \quad (n \neq m), \quad \langle f_n, f_n \rangle \neq 0.$$

Koefficienterne er projektioner af signalet på basisfunktionerne.

Integralet af produktet af to signaler kan tolkes som deres indre produkt:

$$\langle x, y \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y^*(t) dt$$

4.3 Sammenhæng mellem koefficienterne

$C_n = 2 D_n $	amplituden er dobbelt af kompleks koefficient
$\theta_n = \angle D_n$	fasen er den samme
$ D_n $ er lige i n	$\angle D_n$ er ulige i n
$D_{-n} = D_n^*$	konjugeret symmetri (reelle signaler)

Symmetri for komplekse Fourierkoefficienter:

Reelt signal:	$D_{-n} = D_n^*$
Reelt og lige signal:	$D_{-n} = D_n$
Reelt og ulige signal:	$D_{-n} = -D_n$
Alle reelle signaler:	$ D_{-n} = D_n $
Imaginært signal:	$D_{-n} = -D_n^*$
Imaginært og lige signal:	$D_{-n} = -D_n$
Imaginært og ulige signal:	$D_{-n} = D_n$
Alle imaginære signaler:	$ D_{-n} = D_n $

4.4 Symmetri — hurtig nulstilling af koefficienter

Signal	Resultat	Forklaring
Lige: $x(t) = x(-t)$	$b_n = 0$	kun cosinus-led
Ulige: $x(t) = -x(-t)$	$a_0 = 0, a_n = 0$	kun sinus-led
Halvbølgesymmetri	$a_n = b_n = 0$ for lige n	kun ulige harmoniske

4.5 Effektspektrum (Parseval)

$$P = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |D_n|^2$$

I et effektspektrum-plot: stems ved $n\omega_0$ med højde $|D_n|^2$. DC-leddet ($n = 0$) plottes som $|D_0|^2 = a_0^2$.

4.6 Eksistens (Dirichlet)

Fourierrækken eksisterer hvis:

- Svag: $\int_{T_0} |x(t)|^2 dt < \infty$ (endelig energi per periode)
- Stærk: endelig antal ekstrema og diskontinuiteter per periode

Ved spring: rækken konvergerer mod *middelværdien* af venstre- og højrelimit. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ og $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

4.7 Python — hurtig reference

```
t, n = sp.symbols('t n', real=True)
T0 = sp.pi          # periode
w0 = 2*sp.pi / T0   # grundfrekvens
```

```

# Trigonometriske koefficienter
x = sp.exp(-t/2)    # definer x(t) i perioden
a0 = (1/T0) * sp.integrate(x, (t, 0, T0))
an = (2/T0) * sp.integrate(x * sp.cos(n*w0*t), (t, 0, T0))
bn = (2/T0) * sp.integrate(x * sp.sin(n*w0*t), (t, 0, T0))

# Kompleks koefficient
Dn = (1/T0) * sp.integrate(x * sp.exp(-sp.I*n*w0*t), (t, 0, T0))
Dn_simplified = sp.simplify(Dn)

# Kompakt form fra an, bn (numerisk, n=3)
an_val = float(an.subs(n, 3))
bn_val = float(bn.subs(n, 3))
Cn = np.sqrt(an_val**2 + bn_val**2)
thn = np.arctan2(-bn_val, an_val)    # fase i radianer

# Effekt (Parseval, numerisk sum over N led)
Dn_vals = np.array([complex(Dn.subs(n, k)) for k in range(-10, 11)])
P = np.sum(np.abs(Dn_vals)**2)

```

5 L05 — Fouriertransformation

5.1 Definition

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$X(\omega)$ er kompleks: $X(\omega) = |X(\omega)| e^{j\angle X(\omega)}$ (amplitudespektrum + fasespektrum).

Fourier-intuition:

$$Ax(t) \leftrightarrow AX(\omega), \quad T \uparrow \Rightarrow \Delta\omega \downarrow, \quad T \downarrow \Rightarrow \Delta\omega \uparrow$$

$$X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt, \quad \text{spring i tid} \Rightarrow \text{høje frekvenser.}$$

For en puls med længde T : første nulpunkt cirka ved

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

5.2 Vigtige transformpar

$x(t)$	$X(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$

5.3 Fourierteoremerne — opslagstabel

Teorem	Tidsdomæne	Frekvensdomæne
Tidsskalering	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Tidsskift	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}X(\omega)$ (kun fase, ej amplitude)
Frekvensskift	$x(t)e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
Differentiering	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(j\omega)^n X(\omega)$
Integration	$\int_{-\infty}^t x d\tau$	$\frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
Foldning (tid)	$x(t) * h(t)$	$X(\omega) \cdot H(\omega)$
Foldning (frekvens)	$x(t) \cdot h(t)$	$\frac{1}{2\pi}X(\omega) * H(\omega)$

Nøglepointe: Foldning i tid $\Leftrightarrow$ multiplikation i frekvens. Bruges til $Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$.

5.4 Symmetriegenskaber

Reel og lige $x(t)$	$X(\omega)$ reel og lige
Reel og ulige $x(t)$	$X(\omega)$ imaginær og ulige
Imaginær og lige $x(t)$	$X(\omega)$ imaginær og lige
Imaginær og ulige $x(t)$	$X(\omega)$ reel og ulige
Reel $x(t)$ generelt	$X(\omega) = X^*(-\omega)$
Imaginær $x(t)$ generelt	$X(\omega) = -X^*(-\omega)$

5.5 Transferfunktion fra ODE

Erstat $D^n \rightarrow (j\omega)^n$:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{P(j\omega)}{Q(j\omega)}$$

Samme som $H(\gamma)$ fra L03, men med $\gamma = j\omega$.

RC-kredsløb (spændingsdeler med $Z_C = 1/(j\omega C)$):

$$H(\omega) = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{j\omega RC + 1} \Rightarrow |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}, \angle H = -\arctan(\omega RC)$$

5.6 Distortionsfrit system

$y(t) = k \cdot x(t - t_d)$ kræver:

$$|H(\omega)| = k \text{ (konstant)}, \quad \angle H(\omega) = -\omega t_d \text{ (lineær fase)}$$

5.7 Idealt lavpasfilter

$$H(\omega) = \text{rect}\left(\frac{\omega}{2W}\right) e^{-j\omega t_d} \longleftrightarrow h(t) = \frac{W}{\pi} \text{sinc}(W(t - t_d))$$

Ikke-kausalt (urealisabelt): $h(t) \neq 0$ for $t < 0$.

5.8 Python — hurtig reference

```
t, w = sp.symbols('t omega', real=True)

# Fouriertransformation (sympy)
x = sp.exp(-2*t) * sp.Heaviside(t)
X = sp.fourier_transform(x, t, w/(2*sp.pi)) # giver X(f)
# eller direkte:
X = sp.integrate(x * sp.exp(-sp.I*w*t), (t, -sp.oo, sp.oo))
X = sp.simplify(X)

# Invers Fouriertransformation
H = 1 / (sp.I*w + 3)
h = sp.inverse_fourier_transform(H, w/(2*sp.pi), t)

# Transferfunktion H(jw) fra ODE-koefficienter
# y'' + a1*y' + a0*y = b1*x' + b0*x
a1, a0, b1, b0 = 3, 2, 0, 2
num = [b1, b0] # P(jw) koeff.
den = [1, a1, a0] # Q(jw) koeff.
w_arr = np.logspace(-2, 3, 500)
H_arr = np.polyval(num, 1j*w_arr) / np.polyval(den, 1j*w_arr)
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H_arr))
phase = np.angle(H_arr, deg=True)
```

6 L06 — Sampling og Filteranalyse i Frekvensdomænet

6.1 Sampling og Nyquist

$$F_S = \frac{1}{\Delta t}, \quad \boxed{F_S > 2f_{\max}} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta t < \frac{T}{2}$$

Matematisk sampling: $\tilde{x}(t) = x(t) \cdot \delta_T(t)$ giver et spektrum med periodiske repetitioner:

$$\tilde{X}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

Aliasing opstår når $\omega_s < 2B$ (Nyquist krænkes): spektrerne overlapper og er uadskillige — *irreversibel* fejl.

Rekonstruktion: lavpasfiltrér $\tilde{X}(\omega)$ med båndbredde $\omega_s/2$ for at isolere $X(\omega)$.

Alias-frekvens: En sinus med frekvens f samplet ved F_S giver samme samples som $f' = |f - kF_S|$ for ethvert heltal k . Den observerede frekvens er den der ligger i $[0, F_S/2]$.

6.2 Impedanser i frekvensdomænet

Komponent	Tidsdomæne	Impedans $Z(\omega)$
Modstand	R	R
Kondensator	C	$\frac{1}{j\omega C}$
Spole	L	$j\omega L$

Erstat komponenter med impedanser $\Rightarrow$ løs med knudepunktsanalyse $\Rightarrow$ find $H(\omega) = Y(\omega)/X(\omega)$.

6.3 Filteranalyse — asymptotemetoden

For et 2. ordens filter $H(\omega) = \frac{P(j\omega)}{Q(j\omega)}$:

Filter	$H(\omega) _{\omega \rightarrow 0}$	$H(\omega) _{\omega \rightarrow \infty}$	Hældning stopbånd
LP: $\frac{b_0}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$	b_0/a_0	0	-40 dB/dek
HP: $\frac{b_2(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$	0	b_2	+40 dB/dek
BP: $\frac{b_1(j\omega)}{(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$	0	0	± 20 dB/dek

Fase: $\angle H(\omega) = \angle P(j\omega) - \angle Q(j\omega)$. For LP: $0 \rightarrow -180$; HP: $180 \rightarrow 0$; BP: $90 \rightarrow -90$.

3-dB frekvens: $|H(j\omega_{3dB})| = |H|_{\max}/\sqrt{2}$, svarende til -3 dB.

6.4 Frekvens- og impedansskalering

Frekvensopskalering fra ω_1 til ω_2 :

$$K_\omega = \frac{\omega_2}{\omega_1}, \quad C' = \frac{C}{K_\omega}, \quad R' = R, \quad L' = \frac{L}{K_\omega}$$

Impedansskalering med faktor K_Z (ændrer ikke tidskonstanter):

$$R'' = K_Z R', \quad C'' = \frac{C'}{K_Z}, \quad L'' = K_Z L'$$

Typisk fremgangsmåde: vælg C'' fra E6-serien ($10, 15, 22, 33, 47, 68 \times 10^n$ F), bestem $K_Z = C'/C''$, find R'' .

6.5 Python — hurtig reference

```
w = np.logspace(-2, 5, 1000)    # frekvensarray rad/s

# H(jw) fra koefficienter (2. orden LP eksempel)
b = [0, 0, 7.89e5]               # P(jw): b2, b1, b0
a = [1, 2.83e3, 3.95e5]          # Q(jw): a2, a1, a0
H = np.polyval(b, 1j*w) / np.polyval(a, 1j*w)
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H))
phase = np.angle(H, deg=True)

# 3-dB frekvens (numerisk)
idx = np.argmin(np.abs(H_dB - (H_dB.max() - 3)))
f_3dB = w[idx] / (2*np.pi)

# Aliasfrekvens
def alias_freq(f, Fs):
    f_mod = f % Fs
    return f_mod if f_mod <= Fs/2 else Fs - f_mod

# Symbolsk nodepunktsanalyse (Sallen-Key LP)
t, w_s = sp.symbols('t omega', real=True)
R1, R2, C1, C2, K = sp.symbols('R1 R2 C1 C2 K', positive=True)
Z1 = 1/(sp.I*w_s*C1); Z2 = 1/(sp.I*w_s*C2)
VA, VB, Y, X = sp.symbols('VA VB Y X')
eqA = (VA-X)/R1 + (VA-Y)/Z2 + (VA-VB)/R2
eqB = (VB-VA)/R2 + VB/Z1
con = sp.Eq(VB, Y/K)
sol = sp.solve([eqA, eqB, con], [VA, VB, Y])
H = sp.simplify(sol[Y] / X)
```

7 L07 — ADC-ydeevne: sampling, kvantisering, SNR og anti-aliasing

7.1 Grundbegreber — ADC'en omsætter kontinuert amplitude til 2^N digitale niveauer

N	antal bits i ADC
2^N	antal digitale niveauer
V_{range}	ADC'ens fulde spændingsområde
Δ	kvantiseringstrin / LSB
α	udnyttelsesgrad af spændingsområdet, $0 < \alpha \leq 1$
M	antal samples der middles

$$\Delta = \frac{V_{\text{range}}}{2^N}$$

Δ er den mindste spændingsforskel ADC'en kan skelne.

$$F_S = \frac{1}{\Delta t} \quad F_S > 2f_{\text{max}}$$

Samplingfrekvensen er den inverse af samplingintervallet, og Nyquist kræver mere end to samples per periode.

7.2 Aliasing — forskellige kontinuerte frekvenser kan give samme samples

$$x(n\Delta t) = A \cos\left(2\pi n \frac{f}{F_S}\right)$$

Et samplet sinussignal afhænger af forholdet f/F_S .

$$\text{Aliasing opstår hvis } f > \frac{F_S}{2}$$

Frekvenser, der adskiller sig med et helt antal samplingfrekvenser, giver samme samples:

$$f, \quad f \pm F_S, \quad f \pm 2F_S, \dots$$

Den observerede frekvens findes ved at folde frekvensen ind i Nyquist-intervallet:

$$0 \leq f_{\text{obs}} \leq \frac{F_S}{2}$$

Praktisk regel:

$$f_{\text{obs}} = |f - mF_S|$$

hvor $m \in \mathbb{Z}$ vælges, så f_{obs} ligger i intervallet

$$0 \leq f_{\text{obs}} \leq \frac{F_S}{2}.$$

Eksempel:

$$f = 1300 \text{ Hz}, \quad F_S = 1000 \text{ Hz}$$

$$f_{\text{obs}} = |1300 - 1 \cdot 1000| = 300 \text{ Hz.}$$

7.3 Kvantiseringsstøj — truncating er biased, rounding er unbiased

	Truncating ADC	Rounding ADC
Fejlinterval	$[0, \Delta]$	$[-\Delta/2, \Delta/2]$
Middelværdi	$\mu = \Delta/2$	$\mu = 0$
Varians	$\sigma^2 = \Delta^2/12$	$\sigma^2 = \Delta^2/12$
RMS-støj	$n_{\text{rms}} = \Delta/\sqrt{3}$	$n_{\text{rms}} = \Delta/\sqrt{12}$

$$n_{\text{rms,trunc}} = \sqrt{2} n_{\text{rms,round}}$$

Truncating giver større RMS-støj, fordi fejlen har positiv middelværdi.

7.4 Oversampling og midling — reducerer varians, men ikke bias

$$\boxed{E[Y] = \mu} \quad \boxed{\text{Var}(Y) = \frac{\sigma^2}{M}} \quad \boxed{X_{\text{rms},M} = \sqrt{\mu^2 + \frac{\sigma^2}{M}}}$$

Midling reducerer kun variansleddet, ikke middelværdien.

$$\boxed{n_{\text{rms},M,\text{trunc}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta}{2}\right)^2 + \frac{\Delta^2}{12M}} \quad \boxed{n_{\text{rms},M,\text{round}} = \frac{\Delta}{\sqrt{12M}}}$$

Oversampling virker bedst for rounding ADC, fordi støjen her har nul middelværdi.

$$\boxed{M = 4^x}$$

For rounding ADC giver $M = 4^x$ averages cirka x ekstra bits.

7.5 Signalets RMS-værdi — lecture bruger ofte en sinus med offset

$$x(t) = \frac{A}{2} + \frac{A}{2} \sin(\omega t) \quad \boxed{x_{\text{rms}} = A\sqrt{\frac{3}{8}}}$$

RMS-værdien består af både DC-leddet og sinusleddet.

$$\boxed{A = \alpha V_{\text{range}} = \alpha 2^N \Delta} \quad \boxed{x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3}{8}} \alpha 2^N \Delta}$$

α beskriver hvor stor en del af ADC'ens fulde område signalet bruger.

$$\boxed{x_{\text{rms}} = \frac{\alpha V_{\text{range}}}{2\sqrt{2}}}$$

For en zero mean sinus bruges den almindelige sinus RMS-formel.

7.6 SNR — forholdet mellem signalets og støjens RMS-værdi

$$\text{SNR} = 20 \log_{10} \left(\frac{x_{\text{rms}}}{n_{\text{rms}}} \right)$$

$$\text{SNR}_{\text{round}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\sqrt{\frac{3}{8}} \alpha 2^N \Delta}{\Delta / \sqrt{12M}} \right)$$

Rounding ADC forbedres med oversampling, fordi støjen er unbiased.

$$\text{SNR}_{\text{round}} \approx 6.02N + 20 \log_{10}(\alpha) - 4.26 + 10.79 + 10 \log_{10}(M)$$

$$\text{SNR}_{\text{trunc}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\sqrt{\frac{3}{8}} \alpha 2^N \Delta}{\Delta \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{12M}}} \right)$$

Truncating ADC forbedres kun begrænset ved oversampling, fordi bias ikke middles væk.

$$+1 \text{ bit} \approx +6.02 \text{ dB}$$

$$\times 4 \text{ averages} \approx +1 \text{ bit}$$

Ét ekstra bit eller fire gange flere averages giver cirka 6 dB forbedring for rounding ADC.

7.7 Udnyttelse af ADC range — for lav amplitude giver mistede bits

$$\Delta \text{SNR} = 20 \log_{10}(\alpha)$$

$$K = \log_2 \left(\frac{1}{\alpha} \right)$$

Dårlig udnyttelse af ADC range reducerer SNR og svarer til mistede bits.

$$\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow K = 1 \quad \alpha = 0.1 \Rightarrow K \approx 3.3$$

Halv udnyttelse mister cirka ét bit, mens 10% udnyttelse mister cirka 3.3 bits.

7.8 Effektiv bitantal — ENOB beskriver virkelig ADC-opløsning

$$\text{DR}_{\text{ideal}} = 20 \log_{10}(2^N) \approx 6.02N$$

$$\text{ENOB} = \frac{\text{DR}_{\text{real}}}{6.02}$$

ENOB omsætter virkelig dynamic range til et effektivt antal bits.

7.9 Anti-aliasing krav — dæmp frekvenser over Nyquist ned omkring LSB

$$\omega_F = 2\pi F_S$$

$$\omega_s = \frac{\omega_F}{2}$$

Stopbåndsstart vælges ofte som Nyquist-frekvensen.

$$G_s \approx -6N \text{ dB}$$

$$G_s = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{2^N} \right)$$

For en N -bit ADC svarer LSB-niveau omtrent til $-6N$ dB.

7.10 Butterworth filter — standardformler til anti-aliasing design

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}$$

$$G(\omega) = -10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n} \right]$$

n er filterordenen, og ω_c er 3 dB cutoff-frekvensen.

$$n = \frac{\log_{10} \left(\frac{10^{-G_s/10} - 1}{10^{-G_p/10} - 1} \right)}{2 \log_{10} \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)}$$

$$n_{\min} = \lceil n \rceil$$

Filterordenen bestemmes af passband, stopband og overgangsbåndets bredde.

$$\omega_c = \frac{\omega_p}{(10^{-G_p/10} - 1)^{1/(2n)}}$$

$$K_F = \frac{\omega_c}{1 \text{ rad/s}}$$

Cutoff findes efter valg af filterorden, og K_F bruges til frekvensskalering.

7.11 Krævet samplingfrekvens — når filterordenen allerede er givet

$$\omega_s = \omega_c \left(10^{-G_s/10} - 1 \right)^{1/(2n)}$$

$$\omega_F = 2\omega_s$$

$$F_S = \frac{\omega_s}{\pi}$$

Først findes nødvendig stopbåndsfrekvens, derefter sættes den lig Nyquist.

$$\frac{\omega_F}{\omega_{3dB}} \approx 2^{N/n+1}$$

Dette er lecture-approximationen for LSB-dæmpning ved Nyquist.

7.12 Bits toggled — utilstrækkelig dæmpning kan påvirke de nederste bits

$$B_{\text{atten}} = \frac{|G_s|}{6}$$

$$B_{\text{toggle}} = N - \frac{|G_s|}{6}$$

Dæmpning i dB kan oversættes til omtrent antal dæmpede og påvirkede bits.

$$G_s = -48 \text{ dB}, \quad N = 12 \quad \Rightarrow \quad B_{\text{toggle}} = 12 - \frac{48}{6} = 4$$

Eksempel: -48 dB dæmpning kan stadig påvirke cirka 4 LSB.

8 L08 — Laplacetransformation

8.1 Definition og relationer

$$\boxed{X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega} \quad x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

Unilateral (ensidig) $\Rightarrow$ kun kausale signaler.

Relation til Fourier: $X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ — kun gyldigt hvis ROC inkluderer $j\omega$ -aksen.

8.2 Region of Convergence (ROC)

ROC er det område i s -planen hvor Laplace-integralet konvergerer:

$$\boxed{\operatorname{Re}\{s\} > \sigma_c}$$

hvor σ_c er realdelen af den pol der ligger *længst til højre*.

Fremgangsmåde:

1. Find alle poler fra $Q(s) = 0$
2. $\sigma_c = \max_i \operatorname{Re}\{\lambda_i\}$
3. ROC: $\operatorname{Re}\{s\} > \sigma_c$

Eksempel: $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$ har poler $-4 \pm 3j \Rightarrow \sigma_c = -4 \Rightarrow$ ROC: $\operatorname{Re}\{s\} > -4$

	Stabile systemer (alle poler i LHP)	ROC inkluderer $j\omega$ -aksen
MC-tjek:	Ustabile systemer	ROC inkluderer <i>ikke</i> $j\omega$ -aksen
	$\delta(t)$	ROC: alle s (ingen poler)

8.3 Vigtige transformpar

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	alle s
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\sigma > 0$
$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\sigma > 0$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sigma > 0$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\sigma > -a$
$t e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\sigma > -a$
$t^n e^{-at} u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\sigma > -a$
$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\sigma > -a$
$e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\sigma > -a$

8.4 Teoremer

Teorem	Tidsdomæne	Laplace-domæne
Tidsskalering	$x(at), a > 0$	$\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right)$
Tidsskift	$x(t - t_0)u(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$
Frekvensskift	$e^{s_0 t}x(t)$	$X(s - s_0)$
Differentiering	$\dot{x}(t)$	$sX(s) - x(0^-)$
Anden afledte	$\ddot{x}(t)$	$s^2X(s) - sx(0^-) - \dot{x}(0^-)$
Integration	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(s)}{s}$
Foldning	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
Multiplikation med t	$tx(t)$	$-\frac{dX(s)}{ds}$
Multiplikation med t^n	$t^n x(t)$	$(-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n}$

Initial- og finalværdisætning (bruges før invers transform)

$$\boxed{x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)} \quad \boxed{x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)}$$

Sætning	Bruges til	Krav / MC-tjek
Initialværdi	Startværdi $x(0^+)$	$x(0^+)$ skal eksistere som almindeligt tal Ingen Dirac-led ved $t = 0$ $\deg(Q) > \deg(P)$ er normalt sikkert
Finalværdi	Slutværdi $x(\infty)$	Alle poler i $sX(s)$ i venstre halvplan Højst én simpel pol i $s = 0$ Poler i RHP eller på $j\omega$ -aksen $\Rightarrow$ bruges normalt ikke

Bemærk: Initialværdisætningen giver værdien lige efter start:

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s).$$

Den må ikke bruges hvis $x(t)$ har et Dirac-led ved $t = 0$.

8.5 Transferfunktion og systemrespons

ODE $Q(D)y = P(D)x$ transformeres: $Q(s)Y(s) = P(s)X(s) + I(s)$

$$\boxed{H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}} \quad Y_{zs}(s) = H(s) \cdot X(s) \quad h(t) \leftrightarrow H(s)$$

Poler af $H(s)$ = rødder i $Q(s)$ = naturlige modes. $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$.

8.6 Partialbrøksudvikling — standardregler

Bruges før invers Laplace, når

$$X(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}.$$

Hvis

$$\deg(P) \geq \deg(Q),$$

lav først polynomiumsdivision. Et konstant led i $X(s)$ giver et $\delta(t)$ -led.

$$K \leftrightarrow K\delta(t)$$

1. Simple reelle poler

Hvis

$$X(s) = \frac{P(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)},$$

så skriv

$$X(s) = \frac{A_1}{s-p_1} + \frac{A_2}{s-p_2} + \cdots + \frac{A_n}{s-p_n}.$$

Koefficienten findes med cover-up:

$$A_k = (s-p_k)X(s)|_{s=p_k}.$$

Invers Laplace:

$$\frac{A}{s-p} \leftrightarrow Ae^{pt}u(t).$$

2. Gentaget reel pol

Hvis der er en dobbeltpol:

$$X(s) = \frac{P(s)}{(s-p)^2(s-q)},$$

så skriv

$$X(s) = \frac{A}{s-p} + \frac{B}{(s-p)^2} + \frac{C}{s-q}.$$

For højeste gentagne led:

$$B = (s-p)^2 X(s)|_{s=p}.$$

Derefter findes de øvrige koefficienter ved at gange op og sammenligne koefficienter.

Invers Laplace:

$$\frac{A}{s-p} \leftrightarrow Ae^{pt}u(t), \quad \frac{B}{(s-p)^2} \leftrightarrow Bte^{pt}u(t).$$

3. Komplekst konjugerede poler

Hvis nævneren har formen

$$(s+a)^2 + \omega_0^2,$$

så omskriv tælleren til

$$A(s + a) + B.$$

Altså:

$$\frac{Cs + D}{(s + a)^2 + \omega_0^2} = \frac{A(s + a) + B}{(s + a)^2 + \omega_0^2}.$$

Brug tabellen:

$$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2} \leftrightarrow e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$$

$$\frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2} \leftrightarrow e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t)$$

Hvis tælleren er B , omskriv:

$$\frac{B}{(s + a)^2 + \omega_0^2} = \frac{B}{\omega_0} \frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2}.$$

4. Hurtig koefficientkontrol

Efter opsplætning skal man kunne samle brøkerne igen og få samme tæller:

fælles nævner $\Rightarrow$ sammenlign tællere.

Hvis fortegnet virker forkert, test ved at sætte en simpel værdi for s , fx $s = 0$.

8.7 Python — hurtig reference

```
s, t = sp.symbols('s t')

# Laplacetransformation
x = sp.exp(-2*t) * sp.Heaviside(t)
X = sp.laplace_transform(x, t, s, noconds=True)

# Invers Laplacetransformation
X_expr = (2*s + 5) / (s**2 + 5*s + 6)
x_inv = sp.inverse_laplace_transform(X_expr, s, t)

# Partialbroedsudvikling
X_expr2 = (3*s + 5) / (s**2 + 4*s + 13)
pf = sp.apart(X_expr2, s)

# Initial- og finalvaerdi
X_Y = 2*s / (s + 2)**2
init_val = sp.limit(s * X_Y, s, sp.oo) # x(0+)
final_val = sp.limit(s * X_Y, s, 0)    # x(inf)

# Poler, nulpunkter og ROC
num = [1, 0, 0] # taeller af H(s)
```

```

den = [1, 8, 25]          # naevner: s^2 + 8s + 25
poles = np.roots(den)
zeros = np.roots(num)
sigma_c = max(poles.real) # ROC: Re{s} > sigma_c
print(f"ROC: Re{{s}} > {{sigma_c:.2f}}")

# Dæmpningsfaktor og egenfrekevns
a1, a0 = den[1], den[2]
wn = np.sqrt(a0)
zeta = a1 / (2*wn)

```

9 L09 — Application of Laplace Transformation

9.1 ODE-løsning med Laplace — generisk form

Transformer $Q(D)y = P(D)x$ med begyndelsesbetingelser ved $t = 0^-$:

$$Y(s) = \underbrace{\frac{P(s)}{Q(s)} \cdot X(s)}_{\text{zero-state}} + \underbrace{\frac{I(s)}{Q(s)}}_{\text{zero-input}}$$

$I(s)$ dannes af begyndelsesbetingelserne via differentiationssætningen:

$$\dot{y} \leftrightarrow sY(s) - y(0^-), \quad \ddot{y} \leftrightarrow s^2Y(s) - sy(0^-) - \dot{y}(0^-)$$

Substituer sætningerne direkte ind i ODE'en og saml restleddet. For en 2. ordens ODE $\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = \dots$:

$$I(s) = (s + a_1)y(0^-) + \dot{y}(0^-)$$

Hvert led i $Q(s)$ der indeholder en afledet bidrager med sine egne restled — a_0y -leddet bidrager *ikke* (ingen afledede, ingen restled).

Eksempel: $\ddot{y} + 4\dot{y} + 9y = x(t)$, $y(0^-) = 2$, $\dot{y}(0^-) = 2$:

$$I(s) = (s + 4) \cdot 2 + 2 = 2s + 10 \Rightarrow Y_{zi}(s) = \frac{2s + 10}{s^2 + 4s + 9}$$

Fremgangsmåde:

1. Transformer ODE term for term $\rightarrow$ isolér $Y(s)$
2. Opdel i zero-state og zero-input
3. Brug initial/finalværdi til at tjekke
4. Partialbrøk + invers Laplace

9.2 Impulsrespons via Laplace

Når $x(t) = \delta(t)$: $X(s) = 1 \Rightarrow Y_{zs}(s) = H(s)$, så $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$.

$$H(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

Fremgangsmåde (hvilestart: $y(0^-) = \dot{y}(0^-) = 0$):

1. Transformer ODE $\rightarrow H(s) = P(s)/Q(s)$
2. Er $\deg P \geq \deg Q$? Ja $\Rightarrow$ polynomiumsdivision *først* (giver δ -led i $h(t)$)
3. Partialbrøk + invers Laplace

tjek for $\delta(t)$ -led i tidsdomænet: $\delta(t)$ -led i $h(t) \Leftrightarrow \deg P \geq \deg Q$.

Hurtigt tjek: $K = \lim_{s \rightarrow \infty} H(s)$; hvis $K \neq 0$, indeholder $h(t)$ leddet $K\delta(t)$.

Eksempel: $\ddot{y} + 5\dot{y} + 5y = 5\ddot{x}$

$$H(s) = \frac{5s^2}{s^2 + 5s + 5}, \quad \deg P = \deg Q = 2 \Rightarrow h(t) = 5\delta(t) + (\dots)u(t)$$

```
s = sp.Symbol('s')
H = 5*s**2 / (s**2 + 5*s + 5)
h = sp.inverse_laplace_transform(H, s, t)
float(h.subs(t, 1).evalf()) # numerisk tjek mod svarmulighederne
```

9.3 Springbetingelser ved $t = 0$

Når systemet starter fra hvile ($y(0^-) = \dot{y}(0^-) = 0$) og input er $\delta(t)$, afhænger $y(0^+)$ og $\dot{y}(0^+)$ af ordenen af højresiden:

Højreside	Spring i	$y(0^+), \dot{y}(0^+)$
$b_0 x(t)$	intet	$y(0^+) = 0, \dot{y}(0^+) = 0$
$b_1 \dot{x}(t)$	$\dot{y}$	$y(0^+) = 0, \dot{y}(0^+) = b_1$
$b_2 \ddot{x}(t)$	$\ddot{y}$ (ikke $y, \dot{y}$)	$y(0^+) = 0, \dot{y}(0^+) = 0$

Generel regel: Hvis $\deg P < \deg Q$: $y^{(k)}(0^+) = 0$ for $k = 0, \dots, n-2$ og $y^{(n-1)}(0^+) = b_{n-1}$. Hvis $\deg P = \deg Q$: alle afledede op til orden $n-1$ er nul ved 0^+ — men $h(t)$ indeholder et $\delta(t)$ -led.

Laplace-metoden håndterer dette automatisk — springbetingelser behøves kun hvis man løser ODE direkte i tidsdomænet.

9.4 Kredsløbsanalyse i s-domænet

Erstat komponenter med s-domæne impedanser og løs med KCL/KVL.

	Parallel model	Serie model
Analyse	KCL / knude	KVL / mesh
Brug	Summer strømme	Summer spændinger

Komponent	Model	Ligning
Kondensator	Impedans (serie)	$V_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{v_C(0^-)}{s}$
$(v_C(0^-)$ kendt)	Admittans (parallel)	$I_C(s) = sC V_C(s) - C v_C(0^-)$
Spole	Impedans (serie)	$V_L(s) = sL I_L(s) - L i_L(0^-)$
$(i_L(0^-)$ kendt)	Admittans (parallel)	$I_L(s) = \frac{1}{sL} V_L(s) + \frac{i_L(0^-)}{s}$
Modstand	—	$V(s) = R I(s)$ (ingen BC)

9.5 Fremgangsmåde: kredsløb $\rightarrow Y(s)$

1. Tegn kredsløbet om i s-domænet (impedanser + initialværdigeneratorer)
2. Vælg parallel model til KCL, serie model til KVL
3. Opstil knudeligninger: $\sum I_{\text{ind}} = \sum I_{\text{ud}}$ for hvert knudepunkt
4. Løs for $Y(s)$ symbolsk (Python/Maple)
5. Opdel i $Y_{zs}(s)$ og $Y_{zi}(s)$
6. Partialbrøk + invers Laplace

9.6 Stabilitet via s-domænet

Poler fra $Q(s) = 0$ bestemmer stabilitet — samme regler som L03:

Betingelse	Stabilitet
$\text{Re}\{\lambda_j\} < 0$ for alle j	Asymptotisk stabil
$\text{Re}\{\lambda_j\} \leq 0$, ingen gentagne på imaginærakse	Marginalt stabil
Mindst én $\text{Re}\{\lambda_j\} > 0$	Ustabil

OBS: Et nulpunkt kan ophæve en pol i $H(s)$ (zero-state), men ikke i zero-input-responsen — en ustabil pol i $Q(s)$ giver stadig ubegrænset zero-input respons.

MC-regel: Stabilitet bestemmes af poler, ikke nulpunkter.

9.7 Python — hurtig reference

```
s, t = sp.symbols('s t')
# ODE-loesning med Laplace (y'' + 4y' + 9y = x(t))
# y(0-)=2, ydot(0-)=2, a1=4
Y0, Yd0, a1 = 2, 2, 4
X = 1/s
# u(t) -> 1/s (eksempel input)
Yzs = 1 / (s**2+4*s+9) * X
# zero-state: H(s)*X(s)
I = (s + a1)*Y0 + Yd0
# I(s) = (s+a1)*y0 + yd0
Yzi = I / (s**2+4*s+9)
# zero-input
Y = sp.simplify(Yzs + Yzi)
# Invers Laplace af total respons
y = sp.inverse_laplace_transform(Y, s, t)
```

```
# Initial og finalvaerdi (tjek)
print(sp.limit(s*Y, s, sp.oo))      # y(0+)
print(sp.limit(s*Y, s, 0))          # y(inf)
# Poler
poles = sp.solve(s**2 + 4*s + 9, s)
```

10 L10 — 2nd Order Systems and Bode Plot

10.1 2. ordens system — standardform

$$H(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} = \frac{b_0}{a_0} \cdot \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\boxed{\omega_n = \sqrt{a_0}} \quad \boxed{\zeta = \frac{a_1}{2\omega_n} = \frac{a_1}{2\sqrt{a_0}}} \quad \boxed{Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{\omega_n}{a_1} = \frac{\sqrt{a_0}}{a_1}}$$

$\zeta > 1 \Leftrightarrow 0 < Q < \frac{1}{2}$ overdæmpet — to reelle poler

$\zeta = 1 \Leftrightarrow Q = \frac{1}{2}$ kritisk dæmpet — dobbeltpol

$0 < \zeta < 1 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{2}$ underdæmpet — komplekse poler, oscillation

Polernes placering: $\lambda_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad (\text{dæmpet egenfrekvens})$$

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Vinklen fra negativ realakse til pol: $\theta = \cos^{-1}(\zeta)$. Større vinkel $\Rightarrow$ lavere $\zeta \Rightarrow$ mere oscillation.

Filtertype fra tælleren:

For et 2. ordens system med fælles nævner

$$H(s) = \frac{\text{tæller}}{s^2 + a_1 s + a_0}$$

kan filtertypen ofte aflæses direkte fra tælleren.

Tæller	Filtertype	Differentialligning
b_0	Lavpas	$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_0x$
b_1s	Båndpas	$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_1\dot{x}$
b_2s^2	Højpas	$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{x}$
$b_2s^2 + b_0$	Båndstop	$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = b_2\ddot{x} + b_0x$

$$\boxed{\text{konstant} \rightarrow \text{lavpas}, \quad s \rightarrow \text{båndpas}, \quad s^2 \rightarrow \text{højpas}, \quad s^2 + \text{konstant} \rightarrow \text{båndstop}}$$

Tjek altid med grænser:

$$H(0) \quad \text{og} \quad H(\infty)$$

10.2 Trinrespons — tidsdomænekarakteristik

$$\boxed{PO = 100 e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \%} \quad \boxed{t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (2\%-grænse) \quad t_r \approx \frac{1 - 0.417\zeta + 2.917\zeta^2}{\omega_n} \quad t_d \approx \frac{1.1 + 0.125\zeta + 0.469\zeta^2}{\omega_n}$$

Bemærk:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

giver den dæmpede egenfrekvens ω_d , ikke direkte den udæmpede egenfrekvens ω_n .

10.3 Systemidentifikation fra trinrespons

Givet aflæste værdier PO (%) og t_p fra kurve:

$$a \equiv \ln\left(\frac{PO}{100}\right) \quad \zeta = \frac{|a|}{\sqrt{\pi^2 + a^2}} \quad \omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} \quad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$a_1 = 2\zeta\omega_n, \quad a_0 = \omega_n^2 \quad \Rightarrow \quad \ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = a_0 x(t)$$

10.4 Frekvenskarakteristik — 2. ordens LP

Resonanspeak (kun hvis $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0.707$):

$$\omega_{\text{peak}} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad M_{\text{peak}} = 20 \log\left(\frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}\right) \text{ dB}$$

$$\omega_n = \frac{\omega_{\text{peak}}}{\sqrt{1 - 2\zeta^2}}$$

Bemærk:

$$\omega_{\text{peak}} \neq \omega_n$$

medmindre dæmpningen er meget lille. Resonanspeaken i amplitudespektret giver ω_{peak} , ikke direkte ω_n .

3-dB frekvens:

$$\frac{\omega_{3\text{dB}}}{\omega_n} = \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}$$

$\zeta = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ optimal LP: ingen peak, $\omega_{3\text{dB}} = \omega_n$
 $\zeta < 0.707$ resonanspeak i amplitude
 $\zeta > 0.707$ ingen peak, men tidlig rolloff

10.5 Sammenhæng mellem frekvenser

For et underdæmpet 2. ordens system optræder tre forskellige frekvenser:

$$\boxed{\omega_n} \quad \text{udæmpet egenfrekvens}$$

$$\boxed{\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad \text{dæmpet egenfrekvens fra trinrespons}$$

$$\boxed{\omega_{\text{peak}} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}} \quad \text{resonanspeak i amplitudespektrum}$$

$$\omega_{\text{peak}} < \omega_d < \omega_n$$

for $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$.

Frekvens aflæst i Hz omregnes til rad/s med

$$\omega = 2\pi f$$

10.6 Polplacering, dæmpning og plotform (L10, slide 28ish)

For et standard 2. ordens lavpas:

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -\sigma \pm j\omega_d$$

$$|s| = \omega_n, \quad \sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \zeta = \cos(\theta)$$

Aflæsning fra polplot, steprespons og Bodeplot:

$$|s| \uparrow \Rightarrow \omega_n \uparrow \Rightarrow \text{hurtigere tidsrespons} \Rightarrow \text{højere knækfrekvens}$$

Gælder bedst når ζ er cirka ens.

$$\sigma = -\text{Re}(s) \uparrow \Rightarrow \text{hurtigere dæmpning i tid} \Rightarrow t_s \downarrow$$

$$|\text{Im}(s)| = \omega_d \uparrow \Rightarrow \text{hurtigere svingninger} \Rightarrow T_d \downarrow$$

$$\theta \uparrow \Rightarrow \zeta \downarrow \Rightarrow \text{overshoot} \uparrow, \quad \text{ringing} \uparrow, \quad \text{resonanspeak} \uparrow$$

$$\theta \downarrow \Rightarrow \zeta \uparrow \Rightarrow \text{overshoot} \downarrow, \quad \text{ringing} \downarrow, \quad \text{resonanspeak} \downarrow$$

Hvis ω_n holdes fast:

$$\zeta \uparrow \Rightarrow \omega_{3dB} \downarrow \Rightarrow \text{tidligere roll-off}$$

$$\zeta \downarrow \Rightarrow \omega_{3dB} \uparrow \Rightarrow \text{senere roll-off}$$

Resonanspeak:

$$0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \text{peak i Bode amplitude}$$

$$\zeta \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \text{ingen peak}$$

$$\omega_{\text{peak}} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

Vigtig MC-regel:

$$0 < \zeta < 1 \Rightarrow \text{komplekse poler}$$

men

komplekse poler $\nRightarrow$ (altid) synlig resonanspeak

10.7 Bodeplot — asymptoteregler

Skriv $H(j\omega)$ som produkt af standardfaktorer. Amplituden adderes i dB, faserne adderes direkte.

Standardfaktorer til Bodeplot

Faktor	Standardform	Amplitude	Fase
Konstant	K	$20 \log_{10}(K)$	0° hvis $K > 0$
Nulpunkt i origo	s^n	$+20n$ dB/dek	$+90n^\circ$
Pol i origo	$\frac{1}{s^n}$	$-20n$ dB/dek	$-90n^\circ$
1. ordens nulpunkt	$1 + \frac{s}{\omega_c}$	0 dB før ω_c , derefter $+20$ dB/dek	$0^\circ \rightarrow +90^\circ$
1. ordens pol	$\frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_c}}$	0 dB før ω_c , derefter -20 dB/dek	$0^\circ \rightarrow -90^\circ$
2. ordens nulpunkt	$\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1$	0 dB før ω_n , derefter $+40$ dB/dek	$0^\circ \rightarrow +180^\circ$
2. ordens pol	$\frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1}$	0 dB før ω_n , derefter -40 dB/dek	$0^\circ \rightarrow -180^\circ$

Fase-asymptote for 1. ordens faktor ved ω_c : overgang over 2 dekader ($\omega_c/10$ til $10\omega_c$), -45° ved ω_c .

Kvadratisk fase: -90° præcist ved $\omega = \omega_n$ for en 2. ordens pol, uanset ζ .

11 L11 — Bode Plot 2: Quadratic Factors & Filter Design by Pole/Zero Placement

11.1 Kvadratisk faktor — standardformat til Bodeplot

Omskriv først til fysisk form:

$$H(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} \rightarrow \frac{b_0}{a_0} \cdot \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + 1}$$

Behold som kvadratisk faktor kun hvis $0 < \zeta < 1$. Ellers faktoriser til to lineære led.

Asymptoteregler for kvadratisk faktor $\left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\frac{j\omega}{\omega_n} + 1$:

	Amplitude	Fase
$\omega \ll \omega_n$	0 dB	0
$\omega = \omega_n$	$20 \log(2\zeta)$ dB	-90 (præcist, uanset ζ)
$\omega \gg \omega_n$	-40 dB/dek	-180

Peak i amplitude (kun $\zeta < 1/\sqrt{2}$):

$$\omega_{\text{peak}} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad M_{\text{peak}} = -20 \log(2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}) \text{ dB}$$

Faseovergang: 2 dekader ($\omega_n/10$ til $10\omega_n$), -45/dek i midten.

Lille ζ : smal, stejl faseovergang og stor resonanspeak.

11.2 Komplet Bodeplot — fremgangsmåde

1. Omskriv $H(j\omega)$ til **standardformat**: produkt af K , $(j\omega)^{\pm n}$, lineære og kvadratiske faktorer
2. Find DC-gain, hvert knækfrekvens, og HF-hældning for hvert led
3. **Amplitude**: summer dB-bidrag fra alle led
4. **Fase**: summer fasebidrag fra alle led

Husk: faktor i tæller $\Rightarrow$ positiv hældning/fase; faktor i nævner $\Rightarrow$ negativ.

For

$$H(s) = K \frac{\prod_m (s - z_m)}{\prod_n (s - \lambda_n)}$$

evalueres frekvensresponsen på $j\omega$ -aksen ved at sætte $s = j\omega$:

$$\boxed{|H(j\omega)| = |K| \frac{\prod_m r_m}{\prod_n d_n}} \quad \boxed{\angle H(j\omega) = \angle K + \sum_m \varphi_m - \sum_n \theta_n}$$

$$r_m = |j\omega - z_m| \quad d_n = |j\omega - \lambda_n|$$

$$\varphi_m = \angle(j\omega - z_m) \quad \theta_n = \angle(j\omega - \lambda_n)$$

Her er r_m afstanden fra nulpunktet z_m til punktet $j\omega$, og d_n er afstanden fra polen λ_n til punktet $j\omega$.

Tommelfingerregler:

- Pol tæt på $j\omega$ -aksen $\Rightarrow$ lokalt peak i $|H|$, stejl fase
- Nulpunkt tæt på $j\omega$ -aksen $\Rightarrow$ lokal dæmpning i $|H|$
- Nulpunkt på $j\omega$ -aksen $\Rightarrow |H| = 0$ ved den frekvens
- Nulpunkt i højre halvplan $\Rightarrow$ ikke-minimumsfasefilter

For reelle nulpunkter:

$$z = -a : \quad \angle(j\omega + a) = +\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$$z = a : \quad \angle(1 - j\omega/a) = -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

Spejling af et nulpunkt omkring $j\omega$ -aksen ændrer ikke amplituden, men ændrer nulpunktets fasebidrag.

11.3 Filterdesign ved pol/nulpunktsplacering

Filtertype	Pol-placering	Nulpunkt-placering
Lavpas	Tæt på origo, venstre halvplan	Ingen (eller $s \rightarrow \infty$)
Højpas	Tæt på origo, venstre halvplan	Ved $s = 0$ (tæller $\sim s^n$)
Båndpas	Komplekse poler ved ω_0	$s = 0$ og $s \rightarrow \infty$
Notch	Komplekse poler ved ω_0	Nulpunkter på $j\omega$ -akse ved ω_0

Butterworth LP: poler fordelt jævnt på enhedscirkel i venstre halvplan.

Ulige orden $\Rightarrow$ én reel pol + komplekse par. $|H(\omega_n)| = -3n$ dB (enkelt quad.) eller $-6n$ dB (dobbel).

11.4 Twin-T notchfilter

Nulpunkter placeres på $j\omega$ -aksen ved $\omega_0 = 1/(RC)$:

$$H(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + 4(1 - \alpha)\omega_0 s + \omega_0^2}, \quad \zeta = 2(1 - \alpha), \quad Q = \frac{1}{4(1 - \alpha)}$$

$\alpha \rightarrow 1 \Rightarrow$ meget snæver notch ($Q \rightarrow \infty$, poler nærmer sig imaginæraksen).

11.5 Python — hurtig reference

```
w = np.logspace(-1, 5, 2000)

# Bodeplot fra koefficienter - summer individuelle faktorer i dB
wn, zeta = 100.0, 0.1
# Kvadratisk faktor (naevner)
Q_denom = (1j*w/wn)**2 + 2*zeta*(1j*w/wn) + 1
H_quad = 1 / Q_denom
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H_quad))
phase = np.angle(H_quad, deg=True)

# Sammensat H(jw): K * linearfaktor / kvadratisk
K = 2.0
wc = 10.0
H_lin = 1j*w/wn # taeller: nulpunkt ved 0
H_denom_lin = 1j*w/wc + 1
H_total = K * H_lin / (H_denom_lin * Q_denom)
H_total_dB = 20*np.log10(np.abs(H_total))

# Pol/nulpunktsdiagram
from numpy.polynomial import polynomial as P
num = [1, 0, wn**2] # s^2 + wn^2 (notch-taeller)
```

```

den = [1, 4*(1-0.8)*wn, wn**2]
zeros = np.roots(num)
poles = np.roots(den)

# Afstand fra pol til j*w punkt (grafisk fortolkning)
w_test = 50.0
d = [abs(1j*w_test - p) for p in poles]
theta = [np.angle(1j*w_test - p, deg=True) for p in poles]
H_amp = 1 / np.prod(d)
H_phase = -sum(theta)

```

12 L12 — Butterworth Filter Design – part 1

12.1 Definerende egenskaber

$$G(j\omega) = |H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

Maximally flat ved DC: de første $2n - 1$ afledede af G er nul ved $\omega = 0$.

$|H(j\omega_c)| = -3$ dB for alle ordener n .

HF-hældning: $-20n$ dB/dek.

12.2 Polernes placering (frekvens-normaliseret, $\omega_c = 1$)

Poler på enhedscirkel i venstre halvplan:

$$s_k = e^{j\frac{\pi}{2n}(2k+n-1)}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Vinkel mellem poler: $\Delta\phi = 180/n$.

Ulige orden én reel pol ved $s = -1$ + komplekse par

Lige orden kun komplekse par (ingen pol på realaksen)

12.3 Butterworth transferfunktioner — koefficienter

Frekvens-normaliseret LP ($\omega_c = 1$ rad/s), $a_{k2} = 1$, $a_{k0} = 1$ for alle led:

n	k	a_{k1}	Form
1	—	1.0	$\frac{1}{s+1}$
2	1	1.41421	$\frac{1}{s^2+1.41421s+1}$
3	0	1.0 (reel)	$\frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)}$
4	1	0.76537	$\frac{1}{(s^2+0.765s+1)(s^2+1.848s+1)}$
	2	1.84776	
5	0	1.0 (reel)	$\frac{1}{(s+1)(s^2+0.618s+1)(s^2+1.618s+1)}$
	1	0.61803	
	2	1.61803	

Husk: $\zeta_k = a_{k1}/2$ for hvert led. Leddet med mindst a_{k1} (mindst ζ , størst Q) er *mest kritisk* og designes med lavest sensitivitet.

For normaliserede Butterworth-led er $\omega_c = \omega_n = 1$. Derfor kan Q findes direkte fra det generelle udtryk

$$Q = \frac{\omega_n}{a_1}.$$

12.4 Sensitivitet — definition og nøgleresultater

$$S_x^y \equiv \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x}$$

Tolkning: $S_x^y = k$ betyder 1% ændring i x giver k % ændring i y .

For Sallen-Key LP ($K = 1$, unity-gain):

$$S_{R_1}^{\omega_n} = S_{R_2}^{\omega_n} = S_{C_1}^{\omega_n} = S_{C_2}^{\omega_n} = -\frac{1}{2}, \quad S_K^{\omega_n} = 0$$

Alle passive komponenter påvirker ω_n ens; K påvirker ikke ω_n .

S_x^Q afhænger af komponentværdierne — og er den kritiske størrelse at minimere.

12.5 Sensitivitets-optimeret design — fremgangsmåde

Mål: $K = 1$ (unity-gain), vælg C_1, C_2 fra E6-serien og beregn R_1, R_2 .

1. Vælg n og find a_{k1} fra Butterworth-tabellen for hvert stadie
2. Frekvens-normaliser: design med $\omega_c = 1$ rad/s
3. Vælg C_1, C_2 fra betingelsen $C_2(K-1) < C_1 < C_2 \frac{a_{k1}^2}{4a_{k0}}$ (med $K = 1$: $C_1 < C_2 \frac{a_{k1}^2}{4}$)
4. Beregn R_1, R_2 :

$$R_{1,2} = \frac{a_{k1} \mp \sqrt{a_{k1}^2 - 4a_{k0} C_1/C_2}}{2 a_{k0} C_1}$$

5. Frekvens-skalér: $C' = C/K_\omega$, hvor $K_\omega = \omega_c^{\text{ønsket}}$
6. Impedans-skalér: vælg C'' fra E6, find $K_Z = C'/C''$, sæt $R'' = K_Z R$

Sensitivitetsreduktion: unity-gain ($K = 1$) eliminerer S_K^Q -bidraget og giver $S_x^{|H|} \approx \pm \frac{1}{2}$ for alle passive komponenter.

12.6 Sallen-Key — komponentrelationer

Et Sallen-Key-led realiserer et 2. ordens filter. Op ampens gain betegnes K .

Ved **unity gain** er

$$K = 1$$

og op amp'en virker som en spændingsfølger/buffer. I dette tilfælde påvirker op amp'en ikke amplituden direkte, men indgår stadig i filterstrukturen.

Sallen-Key lavpas

For et Sallen-Key lavpasfilter gælder

$$H(s) = \frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (C_1(R_1 + R_2) + C_2 R_1(1 - K))s + 1}$$

Dette sammenlignes med standardformen

$$H(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

Dermed fås

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$Q_{LP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1(R_1 + R_2) + C_2 R_1(1 - K)}$$

For unity gain, $K = 1$, reduceres dette til

$$Q_{LP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1(R_1 + R_2)}$$

Hvis desuden $R_1 = R_2 = R$, fås

$$\omega_0 = \frac{1}{R\sqrt{C_1 C_2}} \quad Q_{LP} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$$

Dette valg bruges ofte, fordi det gør Q_{LP} minimalt følsom over for små ændringer i modstandene.

Sensitiviteterne for unity gain lavpas er

$$S_{R_1}^Q = \frac{R_1}{Q} \frac{\partial Q}{\partial R_1} = \frac{1}{2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$S_{R_2}^Q = \frac{R_2}{Q} \frac{\partial Q}{\partial R_2} = \frac{1}{2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Hvis $R_1 = R_2$, fås

$$S_{R_1}^Q = 0 \quad S_{R_2}^Q = 0$$

Altså er Q_{LP} lokalt robust over for små modstandsvariationer.

Hvis alle komponenter er ens, $R_1 = R_2 = R$ og $C_1 = C_2 = C$, fås

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \quad Q_{LP} = \frac{1}{3 - K}$$

Ved unity gain og ens komponenter bliver

$$K = 1 \quad \Rightarrow \quad Q_{LP} = \frac{1}{2}$$

Sallen-Key højpas

For et Sallen-Key højpasfilter gælder

$$H(s) = \frac{K R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_2(C_1 + C_2) + R_1 C_1(1 - K)) s + 1}$$

Dette sammenlignes med standardformen

$$H(s) = \frac{K s^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}$$

Dermed fås igen

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$Q_{HP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_2(C_1 + C_2) + R_1 C_1(1 - K)}$$

For unity gain, $K = 1$, reduceres dette til

$$Q_{HP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{R_2(C_1 + C_2)}$$

Hvis desuden $C_1 = C_2 = C$, fås

$$Q_{HP} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C^2}}{2 R_2 C} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

Sensitiviteterne bliver derfor

$$S_{R_1}^Q = \frac{1}{2}$$

$$S_{R_2}^Q = -\frac{1}{2}$$

Hvis R_1 og R_2 ændrer sig med samme relative procent, ændres forholdet $\frac{R_1}{R_2}$ ikke. Derfor ændres Q_{HP} heller ikke.

$$\frac{\Delta Q}{Q} = S_{R_1}^Q \frac{\Delta R_1}{R_1} + S_{R_2}^Q \frac{\Delta R_2}{R_2}$$

Hvis

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta R_2}{R_2}$$

så fås

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R} - \frac{1}{2} \frac{\Delta R}{R} = 0$$

Vigtig intuition

Komponentproduktet

$$R_1 R_2 C_1 C_2$$

bestemmer primært filterets frekvens ω_0 .

Komponentforholdene og gain K bestemmer primært kvalitetsfaktoren Q .

Højere Q giver et skarpere filter og kan give mere peak omkring knækfrekvensen. Derfor er høje Q -led mest kritiske, fordi små komponentvariationer kan give større ændringer i amplitude og fase.

12.7 Frekvensskalering af filtre

Et filter designes ofte først som et normaliseret filter med

$$\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$$

og skales derefter til den ønskede knækfrekvens.

For et 1. ordens RC-led gælder

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

For et 2. ordens Sallen-Key-led gælder

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Dermed bestemmes frekvensen af de absolutte komponentværdier. Hvis komponentproduktet gøres mindre, flyttes frekvensen op. Hvis komponentproduktet gøres større, flyttes frekvensen ned.

Hvis filteret skal flyttes fra

$$\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$$

til

$$\omega'_0 = M \text{ rad/s}$$

skal tidskonstanten skales som

$$\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}' = \frac{1}{M} \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

Altså:

$$\omega'_0 = M \omega_0 \quad \Rightarrow \quad \text{tidskonstanten divideres med } M$$

Hvis kun kondensatorerne skales, vælges typisk

$$C'_1 = \frac{C_1}{M}, \quad C'_2 = \frac{C_2}{M}$$

fordi

$$\sqrt{R_1 R_2 \frac{C_1}{M} \frac{C_2}{M}} = \frac{1}{M} \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

Tilsvarende kan man holde kondensatorerne faste og skalere modstandene:

$$R'_1 = \frac{R_1}{M}, \quad R'_2 = \frac{R_2}{M}$$

For at flytte frekvensen ned med faktor M , gøres det modsatte:

$$C'_1 = MC_1, \quad C'_2 = MC_2$$

eller

$$R'_1 = MR_1, \quad R'_2 = MR_2$$

Ved frekvensskalering bevares komponentforholdene normalt, så filterformen og Q ikke ændres:

$$\frac{C'_2}{C'_1} = \frac{C_2}{C_1}$$

Man bevarer altså ikke tidskonstanterne. Man skalerer tidskonstanterne for at flytte knæffrekvensen.

Husk omregning mellem Hz og rad/s:

$$\omega_0 = 2\pi f_0$$

Derfor svarer 1 kHz til

$$\omega_0 = 2\pi \cdot 1000 \approx 6283 \text{ rad/s}$$

ikke 1000 rad/s.

Generelt kan en tidskonstant forstås som det tidsmål, der bestemmer hvor hurtigt et system reagerer. For et 1. ordens RC-led er

$$\tau = RC, \quad \omega_0 = \frac{1}{\tau}.$$

Stor tidskonstant giver langsom respons og lav knæffrekvens, mens lille tidskonstant giver hurtig respons og høj knæffrekvens.

For et 2. ordens Sallen-Key-led kan

$$\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

ses som en effektiv tidskonstant, fordi

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}.$$

12.8 Python — hurtig reference

```
from scipy.signal import buttord, butter, freqs
import numpy as np
```

```
n = 2                                # filterorden
wc = 1000.0                          # 3-dB frekvens [rad/s]
```

```
# Butterworth poler (normaliseret, wc=1)
k = np.arange(1, n+1)
angles = np.pi/(2*n) * (2*k + n - 1)
```

```

poles = np.exp(1j * angles)    # pa enhedscirkel, venstre halvplan

# Transferfunktion koefficienter (scipy)
b, a = butter(n, wc, analog=True)    # analog LP
w, H = freqs(b, a, worN=np.logspace(0, 5, 500))
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H))

# Sensitivitet S_x^y numerisk (approx.)
def sensitivity(y_func, x0, dx=1e-6):
    return (x0 / y_func(x0)) * (y_func(x0+dx) - y_func(x0-dx)) / (2*dx)

# Butterworth 2. orden: komponentvaerdier (K=1, R1=R2=R)
a1 = 1.41421    # fra tabel, n=2
# Vaelg C1, C2 saa C1 < C2*a1^2/4
C2 = 1.0; C1 = C2 * a1**2 / 4 * 0.9    # lidt under gransen
disc = a1**2 - 4*C1/C2
R1 = (a1 - np.sqrt(disc)) / (2*C1)
R2 = (a1 + np.sqrt(disc)) / (2*C1)

# Frekvens- og impedansskalering
Kw = wc    # skalér til ønsket wc
C1s, C2s = C1/Kw, C2/Kw    # frekvens-skaleret
C2_target = 47e-9    # vaelg fra E6 [F]
Kz = C2s / C2_target
R1s, R2s = Kz*R1, Kz*R2

```

13 L13 — Butterworth Filter Design – part 2 & Instrumentation Amplifier

13.1 LP → HP transformation

Erstat $\hat{s}_{LP} \leftarrow \frac{\omega_p}{s_{HP}}$ i den frekvens-normaliserede LP:

$$H_{HP}(\hat{s}_{HP}) = \frac{b_2 \hat{s}_{HP}^2}{\hat{s}_{HP}^2 + \frac{a_1}{a_0} \hat{s}_{HP} + 1}, \quad b_2 = \frac{b_0}{a_0}$$

Koefficienter er *de samme* som for LP — ingen ny tabel nødvendig.

Frekvensaksemappe: $\tilde{\omega}_{LP} \leftarrow -\frac{\omega_{p,HP}}{\omega_{HP}}$ (fortegnsændring er uden praktisk betydning for $|H|$)

13.2 Bestemmelse af filterorden n (HP)

$$n = \frac{1}{2 \log_{10}(\omega_{p,HP}/\omega_{s,HP})} \cdot \log_{10} \sqrt{\frac{10^{-G_{s,dB}/10} - 1}{10^{-G_{p,dB}/10} - 1}}$$

Afrund altid n op til nærmeste heltal.

Huskeregul: $G_p = -3 \text{ dB}$ svarer til $10^{-G_p/10} - 1 = 1$.

13.3 Sallen-Key HP — komponentdesign ($K = 1$, $C_1 = C_2 = \hat{C}$)

Matchningsbetingelser (frekvens-normaliseret):

$$\hat{R}_1 \hat{C} = \frac{2}{a_1}, \quad \hat{R}_2 \hat{C} = \frac{a_1}{2a_0} \Rightarrow \frac{\hat{R}_1}{\hat{R}_2} = \frac{4a_0}{a_1^2}$$

Vælg $\hat{C}$ fra betingelsen $\hat{R}_1 \hat{R}_2 \hat{C}^2 = 1/a_0$, derefter frekvens- og impedansskalér:

$$C' = \frac{\hat{C}}{K_\omega}, \quad R' = \hat{R}, \quad C'' = C'_{\text{valgt}}, \quad K_Z = \frac{C'}{C''}, \quad R'' = K_Z R'$$

Lav sensitivitet: Matchede kondensatorer ($C_1 = C_2$) giver $S_{C_1}^Q = -S_{C_2}^Q \approx 0$ og $S_x^{\omega_n} = -\frac{1}{2}$ for alle passive komponenter.

13.4 Komplet HP Butterworth designflow

1. Spec: G_∞ , ω_p/G_p , $\omega_s/G_s \rightarrow$ beregn n , afrund op
2. Slå a_{k1} op i Butterworth-tabellen (samme som LP, L12)
3. Frekvens-normaliseret HP: match $\hat{R}_1$, $\hat{R}_2$, $\hat{C}$ ($K = 1$, $C_1 = C_2$)
4. Frekvens-skalér: $C' = \hat{C}/\omega_p$ (R uændret)
5. Vælg C'' fra E6; $K_Z = C'/C''$; $R'' = K_Z \hat{R}$
6. Valider med Bodeplot

13.5 Instrumentationsforstærker (In-amp)

CMRR angiver, hvor godt en differentialforstærker undertrykker fællessignaler, også kaldet common mode signaler.

G_d er differential gain, altså forstærkningen af forskellen mellem de to inputsignaler.

G_c er common mode gain, altså forstærkningen af den del af inputsignalerne, der er ens.

3-op-amp topologi: To preforstærkere + én differensforstærker.

$$\boxed{G_d = 1 + \frac{2R_{2a}}{R_G}} \quad G_c \approx \frac{1 - \alpha}{2} \quad (\alpha = \text{modstandsubalancegrad})$$

$$\boxed{\text{CMRR} = \frac{G_d}{G_c}} \quad \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{G_d}{G_c} \right)$$

$\alpha \rightarrow 1$ (perfekt balance)	$G_c \rightarrow 0$, CMRR $\rightarrow \infty$
$\alpha = 0.99$ (1% ubalance), $G_d = 10$	CMRR $\approx 66 \text{ dB}$
$\alpha = 0.99$, $G_d = 100$	CMRR $\approx 86 \text{ dB}$

Tommelfingerregel: Højere $G_d \Rightarrow$ bedre CMRR. Dobbelt $G_d \approx +6 \text{ dB}$ CMRR.

13.6 AC-koblet in-amp

Problem: DC halvcellepotentiale $E_A - E_B \sim 100$ mV. Med $G_d = 1000$: $V_{o,DC} = 100$ V $\Rightarrow$ **mætning**.
Løsning: differentielt HP-filter foran in-amp.

Symmetrisk design ($R_1 = R_2 = R_3 = R_4$, $C_1 = C_2$):

$$H_{HP}(j\omega) = \frac{j\omega R_1 C_1}{j\omega R_1 C_1 + 1}, \quad \boxed{f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}}$$

HP-filteret blokerer **differentielt** DC — men ikke common-mode DC.
 R_1 vælges i M Ω -området (høj indgangsimpedans).

13.7 Python — hurtig reference

```
# --- HP Butterworth orden ---
Gp_dB, Gs_dB = -3, -60
wp_Hz, ws_Hz = 2.0, 0.02      # passband og stopband [Hz]
n_exact = (1/(2*np.log10(wp_Hz/ws_Hz))) * \
           np.log10(np.sqrt((10**(-Gs_dB/10)-1) /
                           (10**(-Gp_dB/10)-1)))
n = int(np.ceil(n_exact))      # afrund op

# --- HP Butterworth koefficienter (scipy) ---
from scipy.signal import butter, freqs
wp_rad = 2*np.pi*wp_Hz
b, a = butter(n, wp_rad, btype='high', analog=True)
w = np.logspace(-2, 3, 1000)
_, H = freqs(b, a, worN=w)
H_dB = 20*np.log10(np.abs(H))

# --- Komponentvaerdier (n=2, K=1, C1=C2) ---
a1 = 1.41421                  # fra Butterworth LP tabel
C_hat = 2.2                   # vaelg fra E6 [F]
R1_hat = 2 / (a1 * C_hat)
R2_hat = a1 / (2 * C_hat)

# Frekvens- og impedansskalering
Kw = wp_rad
C_prime = C_hat / Kw
C_target = 1e-6               # vaelg fra E6 [F]
Kz = C_prime / C_target
R1 = Kz * R1_hat
R2 = Kz * R2_hat

# --- CMRR ---
alpha = 0.99                  # modstandsbalancegrad
Gd_b = 1000                   # differentialforstærkning
Gc = (1 - alpha) / 2
```

```

CMRR = Gd_b / Gc
CMRR_dB = 20*np.log10(CMRR)

# --- AC-koblet in-amp: HP skærefrekvens ---
R1_inamp = 4.7e6          # [Ohm]
fc = 0.03                 # [Hz]
C1 = 1 / (2*np.pi*R1_inamp*fc)

```

14 Circuit components in time and Laplace domain

Component	Time domain	Laplace domain
Resistor R	$v(t) = Ri(t)$	$Z_R = R$
Capacitor C	$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$	$Z_C = \frac{1}{sC}$
Inductor L	$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$Z_L = sL$
Ohm's law	$v(t) = Zi(t)$	$I(s) = \frac{V(s)}{Z(s)}$
Series	same current	$Z_{eq} = Z_1 + Z_2 + \dots$
Parallel	same voltage	$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots$
KCL	$\sum i(t) = 0$	$\sum I(s) = 0$
KVL	$\sum v(t) = 0$	$\sum V(s) = 0$

Component intuition

Component	Low frequency / DC $s = 0$		High frequency $s \rightarrow \infty$	
Capacitor C	$Z_C \rightarrow \infty$	open circuit	$Z_C \rightarrow 0$	short circuit
Inductor L	$Z_L = 0$	short circuit	$Z_L \rightarrow \infty$	open circuit

14.1 Circuit analysis recipe

$$R \rightarrow R, \quad C \rightarrow \frac{1}{sC}, \quad L \rightarrow sL$$

After this, the circuit can be solved as an ordinary resistor circuit.

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Check the result using:

$$s = 0 \quad \text{and} \quad s \rightarrow \infty$$

This often reveals whether the circuit is low pass, high pass or band pass.

14.2 Voltage divider

For two impedances in series, where the lower node is ground:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \frac{Z_{\text{out}}}{Z_1 + Z_2}$$

where Z_{out} is the impedance across which V_{out} is measured.

$$H(s) = \frac{Z_{\text{out}}}{Z_1 + Z_2}$$

If the midpoint is between two non-zero voltages,

$$V_1 - Z_1 - V_x - Z_2 - V_2$$

then the voltage at the midpoint is

$$V_x = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V_1 + \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} V_2$$

This is the general voltage divider form. The voltage is weighted by the opposite impedance.

If $V_2 = 0$, this reduces to the usual form:

$$V_x = V_1 \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

RC low pass: output across capacitor.

$$H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC}$$

RC high pass: output across resistor.

$$H(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

14.3 Node equations

Current from node V_a to node V_b through impedance Z :

$$I = \frac{V_a - V_b}{Z}$$

For a capacitor to ground:

$$I_C = sCV$$

In time domain:

$$i_C(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$

Example KCL at node V_B :

$$\frac{V_B - V_A}{R_2} + sC_2 V_B = 0$$

or in time domain:

$$\frac{v_B(t) - v_A(t)}{R_2} + C_2 \dot{v}_B(t) = 0$$

A component to ground contributes a current term:

$$\frac{V}{Z}$$

Examples:

$$\text{resistor to ground: } \frac{V}{R}, \quad \text{capacitor to ground: } sCV$$

14.4 Ideal op amp rules

For an ideal op amp with negative feedback:

$$V_+ = V_-, \quad I_+ = I_- = 0$$

Non-inverting amplifier

$$H(s) = 1 + \frac{Z_f}{Z_g}$$

For resistors:

$$H = 1 + \frac{R_f}{R_g}$$

Inverting amplifier

$$H(s) = -\frac{Z_f}{Z_{\text{in}}}$$

For resistors:

$$H = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}}$$

Voltage follower

$$H(s) = 1$$

14.5 Op amp with frequency dependent feedback

If the feedback impedance is Z_f , replace resistors/capacitors first and then use the same gain formulas.

For a non-inverting amplifier:

$$H(s) = 1 + \frac{Z_f}{Z_g}$$

Example with $R_2 \parallel C_1$ as feedback:

$$Z_f = R_2 \parallel \frac{1}{sC_1} = \frac{R_2}{1 + sR_2C_1}$$

Therefore:

$$H(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1(1 + sR_2C_1)}$$

This is a low pass contribution in the gain, because the capacitor shorts the feedback resistor at high frequency.

14.6 From transfer function to differential equation

If

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_ms^m + \dots + b_1s + b_0}{a_ns^n + \dots + a_1s + a_0}$$

then:

$$(a_ns^n + \dots + a_1s + a_0)Y(s) = (b_ms^m + \dots + b_1s + b_0)X(s)$$

Replace:

$$sY(s) \rightarrow \dot{y}(t), \quad s^2Y(s) \rightarrow \ddot{y}(t)$$

Example:

$$H(s) = \frac{b_1s + b_0}{s + a_0}$$

gives:

$$\dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_1 \dot{x}(t) + b_0 x(t)$$

14.7 Frequency response

To find the frequency response:

$$s = j\omega$$

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$

Capacitor impedance in frequency domain:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Not:

$$j\omega C$$

because $j\omega C$ is the admittance of the capacitor.

$$Y_C = \frac{1}{Z_C} = j\omega C$$

14.8 Filter intuition

Circuit/output	Low frequency	High frequency
RC, output over C	passes	blocks
RC, output over R	blocks	passes
Capacitor in series	blocks DC	passes high frequency
Capacitor to ground	open at DC	shorts high frequency
Inductor in series	passes DC	blocks high frequency
Inductor to ground	shorts DC	open at high frequency

14.9 Standard first order filters

Type	Transfer function	Cutoff
Low pass	$H(s) = \frac{1}{1 + sRC}$	$\omega_c = \frac{1}{RC}$
High pass	$H(s) = \frac{sRC}{1 + sRC}$	$\omega_c = \frac{1}{RC}$
Integrator	$H(s) = -\frac{1}{sRC}$	op amp circuit
Differentiator	$H(s) = -sRC$	op amp circuit

14.10 Second order filters

Standard second order denominator:

$$s^2 + a_1s + a_0$$

or

$$s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2$$

Thus:

$$\omega_0 = \sqrt{a_0}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{a_1}$$

Poles are found from:

$$s^2 + a_1s + a_0 = 0$$

Pole type:

$$Q < \frac{1}{2} \Rightarrow \text{two real poles}$$

$$Q = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{double real pole}$$

$$Q > \frac{1}{2} \Rightarrow \text{complex conjugate poles}$$

For a second order Butterworth filter:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

14.11 Sallen-Key design facts

A Sallen-Key circuit is an active second order filter.

For Butterworth:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

The cutoff frequency is usually set by the resistor and capacitor values:

$$\omega_0 \sim \frac{1}{RC}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

For equal component design, use the given circuit formula rather than deriving it from scratch.

14.12 Quick exam checklist

1. Replace C and L by impedances.
2. Mark the output node.
3. Use voltage division if possible.
4. Otherwise use KCL:

$$\sum \frac{V_{\text{node}} - V_{\text{neighbor}}}{Z} = 0$$

5. For op amps use:

$$V_+ = V_-, \quad I_+ = I_- = 0$$

6. Find:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

7. Convert to differential equation if needed.
8. Test $s = 0$ and $s \rightarrow \infty$ to identify the filter.